Plataformas de Monitorização de QoS e QoE na Internet: Análise da Infraestrutura CAIDA Ark

GRUPO 6

Ivo Costa Sousa – pg63976

João Afonso Almeida Sousa – pg62405

João Carlos Teixeira Neiva – pg63978

Outubro de 2026

Abstract

Este relatório enquadra-se no âmbito da Unidade Curricular de Qualidade de Serviço na Internet e tem como objetivo a análise e avaliação da infraestrutura de monitorização CAIDA Ark (Archipelago). O documento encontra-se dividido em duas partes fundamentais: a primeira aborda o propósito, as métricas chave e a relação da plataforma com os conceitos de QoS e QoE; a segunda parte foca-se numa discussão aprofundada sobre metodologias de medição, contribuições para a Internet, limitações, propostas de melhoria e tendências futuras.

1 Parte 1: Pesquisa e Resumo da Plataforma

1.1 Propósito

O objetivo principal da infraestrutura **CAIDA Ark** (*Archipelago*) é realizar medições ativas em escala global para mapear a topologia da Internet e monitorizar o congestionamento em ligações entre domínios. Diferente de ferramentas direcionadas ao consumidor, como o Speedtest, os utilizadores do CAIDA Ark são investigadores académicos, operadores de rede (ISPs), entidades reguladoras e analistas de cibersegurança que necessitam de compreender a macrodinâmica e a integridade estrutural da Internet global.

1.2 Métricas Chave Medidas

A plataforma assenta na execução coordenada de sondagens ativas, recorrendo a ferramentas especializadas (como o *scamper*), recolhendo os seguintes indicadores principais:

- **Caminhos de Roteamento (IP Paths / Topology):** A sequência exata de saltos (roteadores e Sistemas Autónomos) que um pacote de dados atravessa desde a origem até ao destino.
- **Round-Trip Time (RTT):** O tempo de latência de ida e volta, medido em milissegundos, para cada salto individual ao longo da rota examinada.
- **Perda de Pacotes (Packet Loss):** A percentagem de pacotes de teste (geralmente sob os protocolos ICMP, UDP ou TCP) que são descartados ou não recebem resposta ao longo do trajeto.

1.3 Relação com QoS e QoE

A recolha de dados do CAIDA Ark estabelece uma ponte direta com os parâmetros de avaliação de rede:

- **Mapeamento para QoS (Técnico):** Os dados traduzem-se diretamente em medidas básicas de Qualidade de Serviço. O RTT estabelece a latência de ponta a ponta e o *jitter* (através da variação do RTT ao longo do tempo). A topologia e a perda de pacotes são cruciais para localizar gargalos físicos ou saturação em links BGP nas bordas das redes.
- **Mapeamento para QoE (Centrado no Utilizador):** Embora o CAIDA Ark não realize medições ao nível da aplicação de forma direta, as suas métricas de QoS servem de base para a perceção do utilizador final. Aumentos acentuados no RTT ou estrangulamentos identificados em ligações interdomínio causam problemas severos de *lag* e dessincronização de *hitreg* em jogos competitivos. De igual modo, conduzem a tempos de carregamento de páginas web mais longos ou a *buffering* indesejado em serviços de *streaming* de vídeo.

2 Parte 2: Análise e Discussão

2.1 Comparação de Abordagens de Medição

A medição de desempenho de redes de computadores pode ser efetuada através de diferentes paradigmas, cada qual com vantagens e aplicabilidades distintas (ver Tabela 1).

As abordagens ativas, como os testes efetuados sob demanda pelo *Speedtest* ou as sondagens contínuas do *CAIDA Ark*, baseiam-se na injeção de tráfego artificial na rede para aferir a capacidade máxima, a latência e mapear rotas. Estas métricas são de extrema utilidade para identificar estrangulamentos de QoS ao nível da infraestrutura pura. Em contrapartida, as abordagens passivas (ou de monitorização contínua em segundo plano), tipificadas pela plataforma *SamKnows*, observam o tráfego real gerado pelo utilizador sem introduzir sobrecarga artificial na rede. Esta metodologia proporciona uma visão consideravelmente mais fiel da QoE, dado que reflete as condições genuínas que os utilizadores enfrentam no seu consumo diário.

No cenário específico do *CAIDA Ark* e do *MANIC*, o modelo de medição é estritamente ativo, sustentado no envio de pacotes coordenados de sondagem. Embora revele uma excelente precisão na deteção técnica de congestionamentos interdomínio (QoS), esta abordagem carece de triangulação com outras fontes de dados para traduzir o impacto real na experiência do utilizador (QoE), visto que a simples topologia e o estado do protocolo BGP não espelham de forma cabal o desempenho na camada aplicacional.

2.2 Contribuição para a Melhoria da Internet

Plataformas abertas como o CAIDA Ark, o M-Lab e o RIPE Atlas desempenham um papel fulcral na transparência da Internet. A disponibilização pública e livre de vastos conjuntos de dados de desempenho ajuda ativamente na gestão, regulação e otimização global da rede. A partilha destes *datasets* possibilita que a comunidade científica e os órgãos reguladores auditem a neutralidade da rede e arbitrem de forma isenta disputas de *peering* entre diferentes ISPs.

Adicionalmente, a identificação sistemática e documentada de congestionamentos recorrentes em ligações de trânsito força os operadores de telecomunicações a justificarem as suas políticas e a negociarem reforços de capacidade (tais como a adição de novas portas de 100G/400G em pontos de troca de tráfego) com base em evidências inegáveis. No domínio puramente académico, os dados longitudinais do CAIDA têm sido um pilar na modelação do crescimento do ecossistema IPv6 e no estudo da resiliência global a falhas ou ataques BGP *hijacking*.

Table 1: Comparação entre Abordagens de Medição (Ativa vs. Passiva)

Parâmetro	**Ativa (Ex: CAIDA Ark, Speedtest)**	**Passiva (Ex: SamKnows)**
Mecanismo	Injeção de tráfego artificial/teste.	Observação e escuta de tráfego real.
Foco Principal	QoS: limites da infraestrutura, rotas, latência máxima.	QoE: experiência efetiva da aplicação e do utilizador final.
Impacto na Rede	Pode gerar sobrecarga (*overhead*) temporária nos *links*.	Impacto nulo ou residual na capacidade de transmissão.
Ponto Forte	Isolamento preciso de problemas estruturais e estrangulamentos.	Fidelidade absoluta às condições de utilização diária e contínua.

2.3 Limitações e Viés

Qualquer sistema de monitorização à escala global está sujeito a limitações logísticas e enviesamentos analíticos. A vulnerabilidade arquitetónica mais notória do CAIDA Ark reside no seu viés geográfico. Estando dependente do alojamento voluntário e institucional de monitores, existe uma concentração esmagadora de sondas na América do Norte e na Europa, deixando vastas regiões de África e da Ásia com representação estatística marginal. Esta assimetria conduz a uma visão fraturada da topologia global e impossibilita uma avaliação equitativa da QoS em economias emergentes.

Ao nível técnico, as medições ativas deparam-se frequentemente com a filtragem intencional e a despriorização de pacotes ICMP efetuada pelos *routers* na rede de *core* (*Control Plane Policing*). Como demonstrado na análise do nosso grupo ao fenómeno dos *Orphan Flows*, esta interceção gera falsos positivos nas estatísticas de perda de pacotes e distorce o cálculo do *jitter*. Para mitigar estes artefactos, torna-se essencial a aplicação de modelos estatísticos de regressão/compensação, paralelamente a um esforço diplomático para estabelecer parcerias com ISPs locais nas geografias sub-representadas para a instalação de novos pontos de presença.

2.4 Melhorias no Monitoramento

Para transpor as lacunas de cobertura e a visão unidimensional das sondagens ativas, a plataforma CAIDA Ark beneficiaria enormemente de uma integração estruturada e federada com infraestruturas de matriz mais capilar, como é o caso das centenas de milhares de sondas e âncoras do projeto RIPE Atlas. A adoção desta malha distribuída multiplicaria exponencialmente a capacidade de triangulação topológica e a granularidade da deteção de congestionamentos interdomínio gerida pelo módulo MANIC.

Outra atualização crítica seria a transição para mecanismos de monitorização avançados suportados por *eBPF* (Extended Berkeley Packet Filter). Executado de forma nativa e segura ao nível do *kernel* em ambientes Linux, o eBPF permitiria a extração de telemetria de rede sub-milissegundo com um custo de CPU residual. Esta adoção purificaria a métrica de QoS, mitigando a dependência de pacotes de teste vulneráveis a bloqueios, e garantiria a captura de micro-variações temporais de latência.

2.5 Tendências Futuras

A trajetória da monitorização de redes encaminha-se para modelos fortemente descentralizados, alicerçados em paradigmas de *Edge Computing*, constelações IoT de alta densidade e na aplicação omnipresente de modelos de Inteligência Artificial. Com a maturação das redes 5G e as exigências ultracontroladas do futuro 6G, a margem de tolerância para degradações de QoE restringe-se à escala dos milissegundos. Perante esta nova realidade, a metodologia estática e periódica do CAIDA Ark terá obrigatoriamente de migrar para arquiteturas de análise preditiva.

A evolução lógica desta plataforma assentará na integração de modelos de *Machine Learning* diretamente nos monitores alojados na *Edge*. Através da inferência local sobre séries temporais de RTT, a rede de monitores será capaz de antecipar pontos de saturação em fronteiras BGP antes que o colapso da largura de banda afete o utilizador final. Esta capacidade de orquestração proativa transformará as plataformas de monitorização: deixarão de ser meros repositórios retroativos de falhas para passarem a atuar como os sistemas nervosos que garantem a fiabilidade da nova geração de aplicações sensíveis à latência.